LAPORAN PRAKTIKUM

- **Identitas Praktikum**

Nama MK	: Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek
Kode MK	: CAK2KAB4
Bobot SKS	: 3 SKS
Tempat	: LAB MM
Hari, tanggal	: Jumat, 3 April 2026
Jam	: 13.00 - Selesai
Topik praktikum	: Modul-2

- **Identitas Mahasiswa**

Nama lengkap	: Lahra Budi Saputra
NIM	: 103112430054
Program Studi	: S-1 Teknik Informatika

- **Algoritma / studi kasus (jika ada) & Penjelasan**

Sebuah simulasi pertarungan hero Mobile Legends mengalami "bug" karena programmer sebelumnya mengakses dan memodifikasi data (HP, Mana) secara langsung. Akibatnya, nilai HP bisa menjadi negatif, melebihi batas maksimal, dan hero yang sudah mati (HP = 0) masih bisa menyerang.

Algoritma & Pendekatan Encapsulation: Untuk menyelesaikan masalah tersebut, kita mengunci data dan membuat aturan ketat melalui metode *Encapsulation* (Pengkapsulan):

1. ***Data Hiding***: Menyembunyikan atribut nama, hp, mana, dan damage menggunakan modifier private. Ini mencegah *programmer* lain mengubah nilai dari luar kelas.
2. ***Constructor Validation:*** Menggunakan *Constructor* berparameter untuk inisialisasi awal. Di dalam *constructor*, kita memasang algoritma validasi (menggunakan Math.min dan Math.max) untuk memastikan HP (0-100), Mana (0-100), dan Damage (0-15) tidak di luar batas.
3. ***Action Methods (Pengganti Setter):*** Karena kita tidak boleh menggunakan *setter*, perubahan HP dan Mana dilakukan melalui method serang(), gunakanSkill(), dan heal().

4. ***Logic Guard (Pencegah Bug):*** Di setiap awal method aksi, dipasang algoritma pengecekan kondisi: if (hp <= 0) { // batalkan aksi }. Ini memastikan hero yang "DEAD" tidak bisa berinteraksi lagi.

- **Kode Program & Penjelasan**

File 1: Hero.java Kelas ini adalah cetak biru (blueprint) yang mendefinisikan atribut dan perilaku dari objek, dengan enkapsulasi penuh.

Hero.java × Main.java

Hero.java > Hero > serang(Hero)

```java
public class Hero {
    private final String nama;
    private int hp;
    private int mana;
    private int damage;

    public Hero(String nama, int hp, int mana, int damage) {
        this.nama = nama;
        this.hp = Math.max(a: 0, Math.min(a: 100, hp));          // Memaksa nilai di range 0-100
        this.mana = Math.max(a: 0, Math.min(a: 100, mana));      // Memaksa nilai di range 0-100
        this.damage = Math.max(a: 0, Math.min(a: 15, damage));   // Memaksa nilai di range 0-15
    }

    public void serang(Hero musuh) {
        if (this.hp <= 0) {
            System.out.println(this.nama + " sudah kalah (DEAD) dan tidak bisa menyerang!");
            return;
        }
        if (musuh.hp <= 0) {
            System.out.println(musuh.nama + " sudah kalah, tidak perlu diserang lagi.");
            return;
        }

        System.out.println(this.nama + " menyerang " + musuh.nama + " dengan " + this.damage + " damage!");
        musuh.hp -= this.damage;
        if (musuh.hp < 0) musuh.hp = 0;
    }

    public void gunakanSkill(Hero musuh) {
        if (this.hp <= 0) {
            System.out.println(this.nama + " sudah kalah (DEAD) dan tidak bisa menggunakan skill!");
            return;
        }
        if (this.mana < 25) {
            System.out.println("Mana " + this.nama + " tidak cukup untuk menggunakan skill!");
            return;
        }

        System.out.println(this.nama + " mengeluarkan SKILL kepada " + musuh.nama + "!");
        this.mana -= 25;

        int skillDamage = this.damage * 2;
        musuh.hp -= skillDamage;
        if (musuh.hp < 0) musuh.hp = 0;
    }

    public void heal() {
        if (this.hp <= 0) {
            System.out.println(this.nama + " sudah kalah (DEAD) dan tidak bisa melakukan heal!");
            return;
        }
        if (this.hp >= 100) {
            System.out.println("HP " + this.nama + " sudah maksimum, tidak bisa melakukan regen.");
            return;
        }

        System.out.println(this.nama + " melakukan heal (+15 HP).");
        this.hp += 15;
        if (this.hp > 100) this.hp = 100;
    }

    public void tampilkanStatus() {
        String status = (this.hp > 0) ? "ALIVE" : "DEAD";
        System.out.println("--- Status: " + this.nama + " ---");
        System.out.println("Status : " + status + " | HP: " + this.hp + "/100 | Mana: " + this.mana + "/100 | Damage: " + this.damage);
    }
}
```

File 2: Main.java Kelas ini berisi program utama untuk membuat *instance/object* melalui pemanggilan *constructor* dengan menambahkan keyword new dan menjalankan simulasi pertarungan.

```java
public class Main {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Hero miya = new Hero(nama: "Miya", hp: 150, mana: 50, damage: 30);
        Hero tigreal = new Hero(nama: "Tigreal", hp: 100, mana: 100, damage: 5);

        System.out.println(x: "=== STATUS AWAL ===");
        miya.tampilkanStatus();
        tigreal.tampilkanStatus();

        System.out.println(x: "\n=== PERTANDINGAN ===");
        miya.serang(tigreal);
        tigreal.gunakanSkill(miya);
        miya.heal();

        System.out.println(x: "\n=== MIYA SPAM SKILL ===");
        miya.gunakanSkill(tigreal);
        miya.gunakanSkill(tigreal);

        miya.gunakanSkill(tigreal);

        miya.serang(tigreal);
        miya.serang(tigreal);

        System.out.println(x: "\n=== STATUS AKHIR ===");
        tigreal.tampilkanStatus();

        tigreal.serang(miya);
    }
}
```

- **Hasil Running Program**

```
PS D:\103112430054_Lahra Budi Saputra_IF 12-02\103112430054_Lahra Budi Saputra_Modul 4>  & 'C:\Program Files\Java\jdk-22\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\lenovo\AppData\Roaming\Code\User\ws
rkspaceStorage\9961ef9475a1b7a9b231dd013283821a\redhat.java\jdt_ws\103112430054_Lahra Budi Saputra_Modul 4_5900f4e2\bin' 'Main'
=== STATUS AWAL ===
--- Status: Miya ---
Status : ALIVE | HP: 100/100 | Mana: 50/100 | Damage: 15
--- Status: Tigreal ---
Status : ALIVE | HP: 100/100 | Mana: 100/100 | Damage: 5

=== PERTANDINGAN ===
Miya menyerang Tigreal dengan 15 damage!
Tigreal mengeluarkan SKILL kepada Miya!
Miya melakukan heal (+15 HP).

=== MIYA SPAM SKILL ===
Miya mengeluarkan SKILL kepada Tigreal!
Miya mengeluarkan SKILL kepada Tigreal!
Mana Miya tidak cukup untuk menggunakan skill!
Miya menyerang Tigreal dengan 15 damage!
Miya menyerang Tigreal dengan 15 damage!

=== STATUS AKHIR ===
--- Status: Tigreal ---
Status : DEAD | HP: 0/100 | Mana: 75/100 | Damage: 5
Tigreal sudah kalah (DEAD) dan tidak bisa menyerang!
PS D:\103112430054_Lahra Budi Saputra_IF 12-02\103112430054_Lahra Budi Saputra_Modul 4>
```

Jika program dijalankan, hasilnya membuktikan semua *bug* berhasil diatasi berkat teknik Enkapsulasi:

1. Validasi awal bekerja: Input HP Miya 150 otomatis menjadi 100, Damage 30 menjadi 15.

2. Kalkulasi bekerja: Damage dan pengurangan mana berfungsi normal.
3. Batas bekerja: HP Miya tidak lewat dari 100 saat nge-Heal. Mana Miya ditolak saat kurang dari 25.
4. Zombie bug teratasi: Tigreal yang sudah DEAD tidak bisa menyerang balik.